

/ Wszystko o projekcie końcowym



Założenia



1. Projekt jest **opcjonalny**
2. Termin oddania projektu: **4.12.2026** (2 msc po ostatnim zjeździe)
3. Projekt **end-to-end**: analiza -> uczenie -> implementacja -> wdrożenie
4. **Dowolne** zagadnienie:
 - a. **"Klasyczne"**: wykrywanie fraudów; scoring kredytowy, predykcja cen mieszkań, modelowanie popytu/sprzedaży itd. itp.
 - b. **NLP**: analiza sentymentu, QA, tłumaczenie maszynowe, tworzenie automatycznych streszczeń itp. itd.
 - c. **CV**: klasyfikacja obrazu, rozróżnienie wielu obiektów na obrazach, estymacja pozy itd. itp.
5. Źródła danych: **Kaggle, UCI ML Data Repository, PapersWithCode**
6. **Feedback** ode mnie
7. Projekt jest **dla Was**

End-to-end



1. **Eksploracyjna analiza danych, np.**
 - a. Analiza rozkładów cech
 - b. Analiza braków danych i ich powodów
 - c. Analiza wartości odstających
 - d. Utworzenie nowych cech
2. **Uczenie i budowa modelu:**
 - a. Przetestowanie kilku algorytmów
 - b. Optymalizacja hiperparametrów
3. **Implementacja:**
 - a. Programowanie obiektowo, użycie wzorców, zasady SOLID
 - b. Pipeline'y do przetwarzania danych
 - c. Testy jednostkowe
4. **Wdrożenie:**
 - a. Implementacja API, konteneryzacja, wdrożenie na klaster, CICD
 - b. Lokalnie lub na Google Cloud Platform
5. **Nie skupiamy się na budowie jak najlepszego modelu**
6. **Ważne jest aby zmierzyć się z każdym obszarem w szczególności z tym który stanowi dla Was wyzwanie**

Przykłady



1. Asystent do analizy danych biologicznych

Idea: ChatBot, do którego wrzucamy dane biologiczne (CSV), wsparty wiedzą z PDFów (papiery naukowe) pomaga analizować dane tworząc wykresy i proponując hipotezy badawcze.

Stack: Gemini API, frontend w Streamlit/React, backend Postgresql, Minio, FastAPI, LiteLLM, LangFuse, Docker-compose, serwis postawiony na Mikrusie

2. Klasyfikacja dokumentów w PDFach

Idea: Przychodzące dokumenty należy zaklasyfikować do jednej z 30 kategorii.

Stack: różne modele w celu porównania jakości (kNN, BERT, LLMy),

trenowanie modeli i ewaluacja w workflowach (Kedro)

deployment GCP, na k8s, pełny CI/CD z deploymentem na dev, a potem na master (prod)

3. Analiza transkrypcji filmów z youtube + ocena sentymentu komentarzy

Stack: Finetuning BERTa do klasyfikacji komentarzy,

LLM do podsumowania transkrypcji,

prosta aplikacja postawiona w Streamlicie,

Moja pomoc



Chętnie pomagam w:

1. Wyborze tematu
2. Skąd potencjalnie można wziąć dane
3. W rozwiązaniu od strony:
 - a. metodologicznej
 - b. algorytmu
 - c. infrastruktury
4. Na końcu projektu udzielam feedbacku

Piszcie do mnie na Slacku (Marcin Rybiński)



Dodatkowo



linki:

[Wdrażanie modeli AI](#)

[Implementacja systemów AI](#)

[Budowanie modeli uczenia maszynowego](#)

[Budowanie modeli z wykorzystaniem sieci neuronowych](#)



/ **Dziękuję za uwagę!**

